

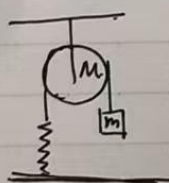
大学物理. 力+光学.

一. 选填.

1. 题目具体忘记了. 知识点为的是 v, a, λ 转换.
2. 简谐振动物体运动到 $\frac{1}{2}$ 振幅处. 动能与总能量之比.
3. $F=?t$ 方程. 积分方法做答.
4. 波长 λ . 周期 T . 从某相位起振具体说法忘记. 考察简谐振动 (y, x) (x, t) 公式.
5. 将水注入杯中, 杯底看起来上升了 1cm , 水的折射率为 $\frac{4}{3}$. 求杯中水的深度.
6. 夫琅和费单缝衍射. $\lambda = 589.3\text{nm}$ (好像是这个数). 第?级衍射条纹求角半径. 1m ; $3 \times 10^8\text{km}$ (好像).
7. 一个望远镜口径为? m , 地球到月球距离为? m . 问是否可以分辨月球上相隔 150km 的两个物体. (不能. 恰能. 足能).
8. 一束线偏振光入射 $\frac{1}{4}$ 波片. 射出后是 (圆. 椭圆. 线. ?).
9. 10.

二. 大题.

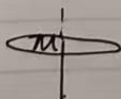
1. 小球高 h 入水. 水黏滞阻力 kv^2 (忘记是 v^2 还是 v 了). 假设重力与浮力近似. 到入水后 t 时刻时. 1) vt . 2) x 球.
2. 平衡 $\rightarrow$ 给系统中 m 外力扰动.



- 1) 证明为简谐振动
- 2) 求周期.

3. 小球速度 v 撞到 M 上 (好像是弹碰). 粘连转动.

- 1) ω . 2) 恒阻力矩 M_f . t 时间后停止转动. $t=?$



生 命
边 的
的 生
这 滴
着 多
这 滴

Date

4. 光栅方程大题. 求光栅宽度 (给缺级条件). 求入射角 θ (给 $d, \sin \theta$). ^{应该是给了 d , 求 θ}

① $k=10$. 用了光栅方程不记得求什么了. $d=2000$? 缺级应该是 3.

② 亮纹

③ 一块板上出现几级条纹.

5. 有一道题好像是杨氏干涉 $\frac{\lambda}{2}$. 给了两个 λ . 求亮条纹的距离.

6. 一束^{部分}偏振光由自然光和线偏振光组合而成. 通过偏振片后. 透射光最大值是最小值 7 倍. 求入射光自然光占比.

7. 凹面镜 曲率半径 50cm. 1) 虚像 2 倍. 物距. 2) 实像 2 倍. 物距.